



CHAPTER 1

자연어처리 개요

자연어처리란 무엇이며 어떤 분야에 활용되는가?

학습 목표

- 자연어처리의 정의와 범위를 설명할 수 있다
 - 자연어 · 자연어처리 · 자연어 이해(NLU) · 자연어 생성(NLG)의 관계
- 자연어처리의 역사를 태동기와 네 개의 패러다임으로 구분해 설명할 수 있다
 - 규칙 기반 → 통계 기반 → 신경망 → 사전학습·대규모 언어모델(LLM)
- 자연어처리가 어려운 이유를 사례로 설명할 수 있다
 - 중의성, 규칙의 예외, 언어의 유연성과 확장성, 한국어 고유의 난점
- 주요 응용 분야와 실제 서비스 사례를 열거할 수 있다
 - 기계 번역, 검색·질의응답, 분류·감성분석, 요약·생성, 대화 시스템
- 자연어처리 시스템의 파이프라인 구조를 이해한다
 - 전처리 → 토큰화 → 벡터화 → 모델 → 후처리의 흐름

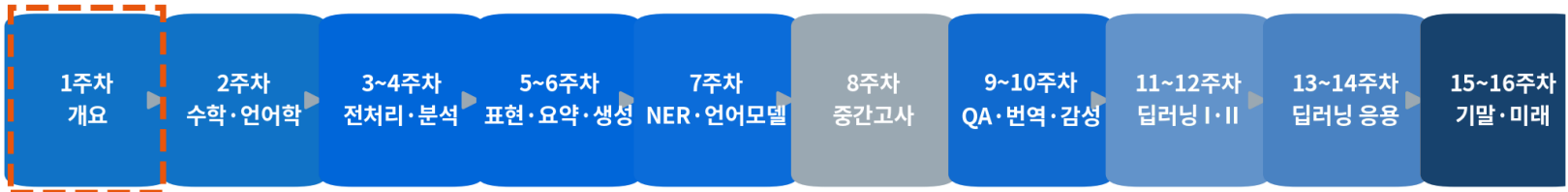
목차

- 1.1 자연어처리란 무엇인가
- 1.2 자연어처리의 역사
- 1.3 자연어처리가 어려운 이유
- 1.4 자연어처리의 주요 응용 분야
- 1.5 자연어처리 시스템은 어떻게 만들어지는가
- 1.6 자연어처리의 한계와 윤리적 쟁점

이 강의의 전체 지도

- 1주차는 앞으로 15주 동안 배울 내용의 '지도'를 그리는 시간

오늘



1주차는 학기 전체의 지도(map)를 그리는 시간 — 각 개념이 몇 주차에서 깊이 다뤄지는지 함께 익힌다

1.1 자연어처리란 무엇인가

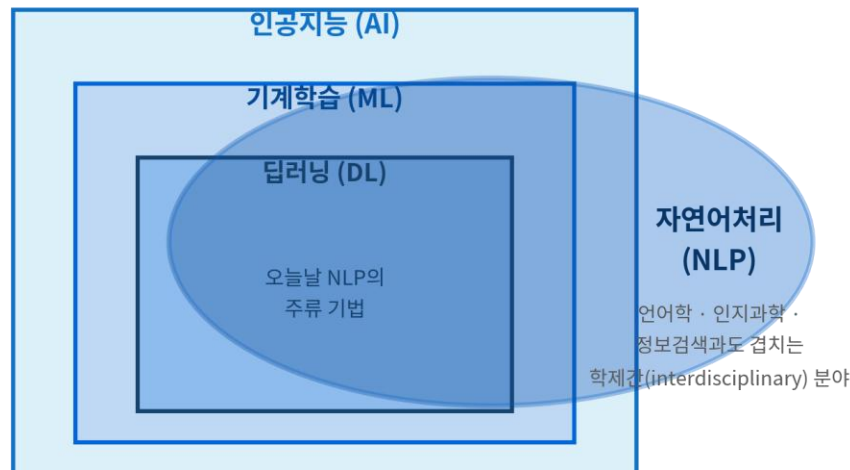
- 자연어 (Natural Language)
 - 사람들이 일상생활에서 자연스럽게 사용하는 언어 (한국어, 영어 등)
 - ↔ 인공어 (Artificial Language) : 프로그래밍 언어, 수식 등 사람이 설계한 언어
- 자연어 처리 (Natural Language Processing, NLP)
 - 컴퓨터가 자연어를 이해하거나 생성할 수 있도록 하는 학문 및 기술 분야



NLP = NLU (이해) + NLG (생성)

1.1 자연어처리란 무엇인가

- 자연어처리는 여러 분야가 겹치는 학제간 영역이다
 - 인공지능 · 기계학습 · 언어학 · 형식언어와 컴파일러 이론에서 비롯됨
 - 오늘날 대부분의 자연어처리는 기계학습, 특히 딥러닝 기법으로 수행된다



1.1 자연어처리란 무엇인가

- 자연어처리가 다루는 데이터의 성격
 - 컴퓨터는 수치만 계산할 수 있으므로, 언어를 수치로 바꾸는 과정이 반드시 필요

세상 데이터의 약 80%는 비정형 — 그 대부분이 '언어'다

정형 데이터 (Structured)

- 키-값, 행-열로 정리됨
- 숫자·범주값 중심
- 예: 매출표, 센서 로그
- 바로 계산 가능

비정형 데이터 (Unstructured)

- 정해진 형식이 없음
- 문장·문단·발화
- 예: 리뷰, 뉴스, 대화
- 수치로 바꾸는 과정이 필요

1.1 자연어처리란 무엇인가

- 자연어 이해 (Natural Language Understanding, NLU)
 - 문자로 된 언어를 입력으로 받아 목적에 맞게 내부적으로 처리하는 과정
- 예시 : "전화 실행해"
 - 동작(intent) = "다른 프로그램 호출", 대상(slot) = "전화" 를 파악
 - 파악한 결과로 실제 전화 앱을 실행하면 입력된 자연어를 잘 처리한 것
- NLU의 대표 하위 과제
 - 의도 분류, 개체명 인식, 구문 분석, 의미역 결정, 상호참조 해결

1.1 자연어처리란 무엇인가

- **자연어 생성 (Natural Language Generation, NLG)**
 - 주어진 정보(수치·구조적 데이터·문맥)를 바탕으로 문장을 생성해 응답을 되돌려 줌
- **예시 : 날씨 정보를 전달하는 두 가지 방식**
 - 수치 나열 : "지난주 평균 21도, 이번주 평균 27도"
 - 자연어 생성 : "이번 주는 지난주보다 6도가량 더 덥겠습니다"
 - → 사람은 후자를 훨씬 빠르고 직관적으로 이해한다
- **NLG의 대표 하위 과제 (번역·요약은 이해와 생성이 모두 필요하나 출력이 문장이므로 여기에 배치)**
 - 요약, 번역, 데이터-투-텍스트, 대화 응답 생성, 이미지 캡셔닝

1.1 자연어처리란 무엇인가

- 자연어처리와 혼동하기 쉬운 개념 : 텍스트 분석 (Text Analytics)

- 텍스트 분석 : 텍스트 데이터에서 의미 있는 인사이트를 추출하고 질문에 답하는 방법

텍스트 분석 (Text Analytics)

통계·집계 중심
로그·표 형태 텍스트
예: 통화 기록에서
최다 통화 상대 찾기

자연어 처리 (NLP)

언어의 의미·구조 이해
음성까지 포함
예: 문장의 의도 파악,
번역·요약·생성

유용한
인사이트
추출

1.1 자연어처리란 무엇인가

- 예시 : 발신 전화와 SMS 기록이 담긴 텍스트 파일

날짜	시각	유형	상대(번호/이름)	지속시간 / 메시지
2026-03-02	09:14	voice_call	010-1234-5678 / 김민수	00:03:21
2026-03-02	09:40	sms	010-9876-5432	오늘 회의 3시로 미뤄도 될까요?
2026-03-02	11:02	voice_call	02-555-0110	00:00:47
2026-03-02	13:25	sms	010-1234-5678 / 김민수	네 좋습니다. 3시에 볼게요!

1.1 자연어처리란 무엇인가

- **통화 기록 파일의 필드 구성**

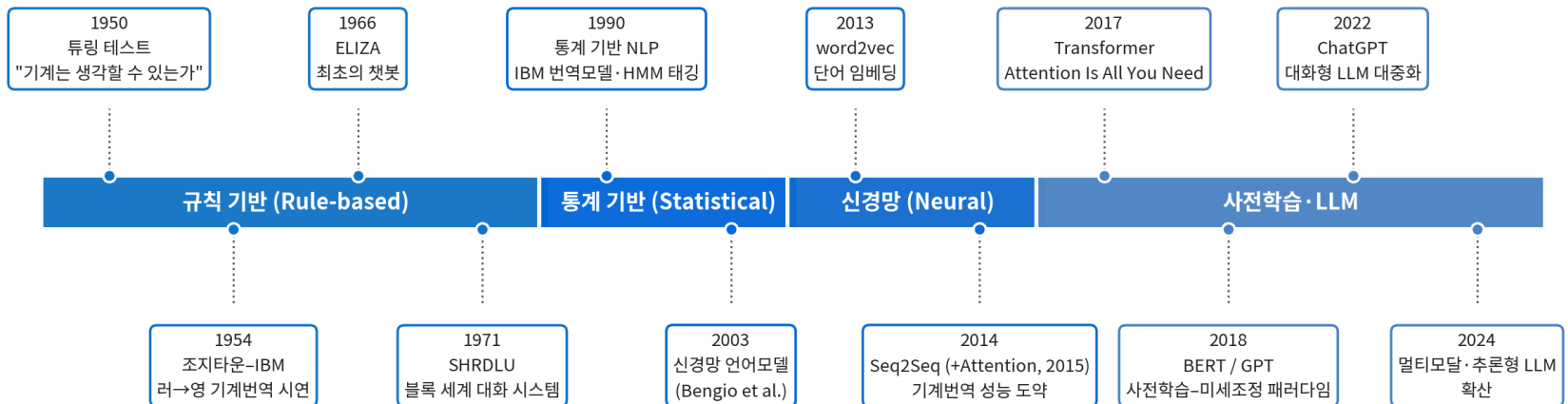
- 1~2번째 필드 : 전화를 걸거나 SMS를 보낸 날짜와 시각
- 3번째 필드 : 데이터 유형 — 통화면 voice_call, 문자면 sms
- 4번째 필드 : 전화번호와 연락처 이름 (연락처에 없으면 이름은 비어 있음)
- 5번째 필드 : voice_call이면 통화 지속시간, sms면 메시지 본문

- **이 데이터에서 알 수 있는 것**

- "누구와 가장 오래 통화했는가" 는 집계만으로 답할 수 있다 → 텍스트 분석
- "이 문자의 의도가 일정 변경 요청인가" 는 언어의 의미를 알아야 한다 → 자연어처리
- 자연어처리는 텍스트에 국한되지 않으며 음성 인식·합성도 그 영역에 포함된다

1.2 자연어처리의 역사

- 자연어처리 70여 년의 흐름을 태동기와 네 개의 패러다임으로 나누어 살펴본다



규칙을 사람이 쓰던 시대 → 확률을 데이터에서 배우던 시대 → 표현까지 학습하는 시대

1.2 자연어처리의 역사

- ① 태동기 (1950년대~1960년대 중반)

- 1950 : 앨런 튜링, 「Computing Machinery and Intelligence」 발표
 - "기계는 생각할 수 있는가" 라는 질문을 '대화로 사람과 구별되지 않는가'로 바꿈 (튜링 테스트)
- 1954 : 조지타운-IBM 실험, 러시아어 문장 60여 개를 영어로 자동 번역 시연
 - "3~5년이면 기계번역이 해결된다"는 낙관론을 불러왔으나 곧 한계에 부딪힘
- 1957 : 촘스키의 『Syntactic Structures』 — 형식문법이 이후 구문분석 연구의 토대가 됨
- 1966 : ALPAC 보고서가 기계번역의 성과를 혹평 → 연구 예산 급감(첫 번째 겨울)

1.2 자연어처리의 역사

- ② 규칙 기반 시대 (1960 ~ 1980년대)
 - 사람이 문법 규칙과 사전을 직접 작성해 언어를 처리하는 방식
- 대표 시스템
 - ELIZA (1966, Weizenbaum) : 패턴 매칭으로 상담사를 흉내 낸 최초의 챗봇
 - "나는 ~ 때문에 우울해요" → "왜 ~ 때문에 우울하다고 느끼나요?" 로 되 묻는 방식
 - SHRDLU (1971, Winograd) : 블록 세계 안에서 명령을 이해하고 수행한 대화 시스템
 - 전문가 시스템, 규칙 기반 기계번역, 정규표현식 기반 정보추출
- 한계
 - 예외를 처리하는 규칙이 기하급수적으로 늘어나 유지·확장이 사실상 불가능

1.2 자연어처리의 역사

- ③ 통계 기반 시대 (1990 ~ 2000년대)

- "규칙을 사람이 쓰지 말고, 대량의 코퍼스에서 확률을 추정하자"
- 컴퓨팅 성능 향상과 디지털 텍스트(코퍼스)의 축적이 전환의 배경

- 대표 기법

- n-gram 언어모델 : 앞의 $n-1$ 개 단어로 다음 단어의 확률을 계산
- 은닉 마르코프 모델(HMM) 기반 품사 태깅, CRF 기반 개체명 인식
- IBM 번역 모델 등 통계적 기계번역(SMT)

- 한계

- 희소성(sparsity) 문제, 긴 문맥의 의존 관계를 반영하기 어려움

1.2 자연어처리의 역사

- ④ **신경망 시대 (2013 ~ 2017년)**
 - 특징을 사람이 설계하지 않고, 표현(representation)까지 데이터로부터 학습
- **전환점이 된 연구**
 - 2003 : Bengio 등의 신경망 언어모델 — 단어를 밀집 벡터로 표현하는 아이디어
 - 2013 : word2vec — 대규모 코퍼스로 단어 임베딩을 효율적으로 학습
 - 2014 : Seq2Seq — 입력 문장을 벡터로 인코딩하고 출력 문장을 디코딩
 - 2015 : Attention — 디코딩 시 입력의 어느 부분을 볼지 가중치로 결정
- **성과**
 - 기계번역 품질이 통계 기반 대비 큰 폭으로 향상되며 상용 서비스로 이어짐

1.2 자연어처리의 역사

- ⑤ 사전학습 · 대규모 언어모델 시대 (2017 ~ 현재)
 - 2017 : Transformer 「Attention Is All You Need」 — 순환구조 없이 어텐션만으로 구성
 - 병렬 학습이 가능해져 모델과 데이터의 규모를 크게 키울 수 있게 됨
 - 2018 : BERT(NAACL 2019 게재)(이해 중심) / GPT(생성 중심) — 사전학습 후 미세조정 패러다임 확립
 - 2020~ : 모델 규모 확대에 따라 소수 예시만으로 과제를 수행(in-context learning)
 - 2022 : ChatGPT 공개 — 지시학습·인간 피드백 강화학습으로 대화 품질이 크게 향상
 - 2023~ : 멀티모달·추론 특화 모델, 검색 증강 생성(RAG), 에이전트로 확장

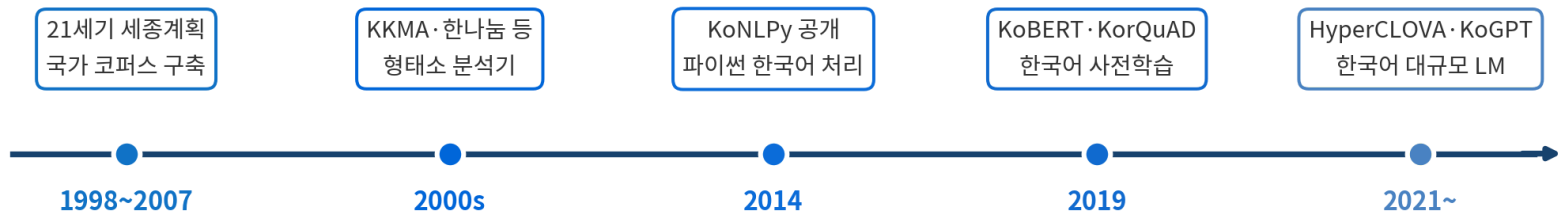
1.2 자연어처리의 역사

- 네 가지 패러다임 한눈에 비교하기 (태동기 1950년대는 규칙 기반 열에 포함)

구분	규칙 기반	통계 기반	딥러닝 기반	사전학습·LLM
시기	1950~1980s	1990~2000s	2013~2017	2018~현재
핵심 아이디어	사람이 문법 규칙을 직접 작성	코퍼스에서 확률을 추정	표현을 데이터로부터 자동 학습	대규모 사전학습 후 전이·지시 학습
대표 기법	정규표현식, CFG, 전문가 시스템	n-gram, HMM, IBM 번역모델	word2vec, RNN, LSTM, CNN	Transformer, BERT, GPT
장점	해석 가능, 소량 데이터	통계적 일반화, 견고함	특징공학 불필요, 높은 성능	범용성, 소수 예시 학습(few-shot)
한계	예외 처리 폭증, 확장 곤란	최소성 문제, 장거리 의존 약함	대량 라벨 데이터 필요	막대한 비용, 환각·편향

1.2 자연어처리의 역사

◦ 한국어 자연어처리의 흐름



1.3 자연어처리가 어려운 이유

- 자연어는 수치가 아니라 사람의 언어이며, 복잡하고 불확실하다
 - 컴퓨터는 수치를 입력으로 받으므로 언어를 수치로 바꾸는 단계가 필요하다
 - 자연어를 복잡하게 만드는 세 가지 원인은 다음과 같다

중의성
(Ambiguity)

"배가 아프다"
배(과일)? 배(선박)? 복부?

규칙의 예외
(Exception)

"발이 넓다" = 인맥이 많다
관용구는 규칙으로 설명 불가

유연성·확장성
(Productivity)

신조어·유행어 계속 생성
문장 길이는 사실상 무한

1.3 자연어처리가 어려운 이유

- ① 중의성 (Ambiguity)

- 같은 표현이라도 함께 쓰인 단어와 맥락에 따라 해석이 달라지는 성질

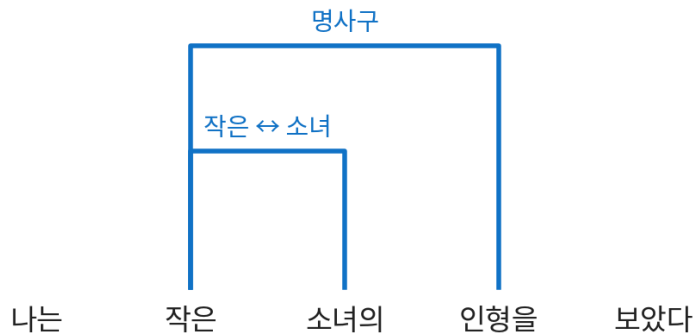
어휘적 중의성	한 단어가 여러 뜻을 가짐	"눈이 온다" / "눈이 크다"
구조적 중의성	문장 구조를 여러 갈래로 분석 가능	"작은 소녀의 인형"
화용적 중의성	맥락·의도에 따라 의미가 달라짐	"창문 열려 있네" = 닫아 달라는 요청

1.3 자연어처리가 어려운 이유

- 구조적 중의성 예시 : "나는 작은 소녀의 인형을 보았다"
- 동일한 단어 나열이 서로 다른 구문 구조로 분석될 수 있다

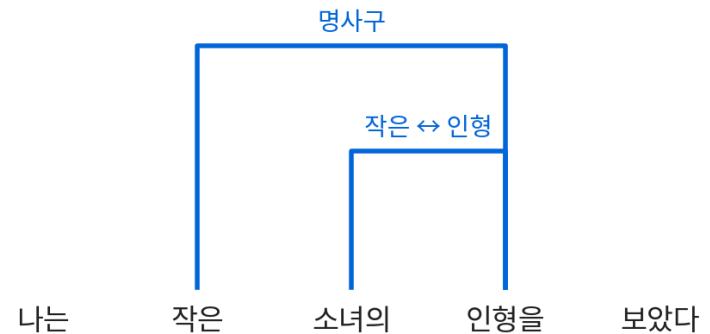
해석 ①

→ 소녀가 작다



해석 ②

→ 인형이 작다



1.3 자연어처리가 어려운 이유

- ② 규칙의 예외 (Exception)

- 언어의 규칙 : 여러 단어에서 같은 부분이 반복되면 비슷한 의미를 갖는다고 유추하는 것
- 그러나 단어와 형태소의 결합 방식을 규칙으로 정리해도 항상 예외가 존재한다

- 예시

- 관용구 : "발이 넓다" = 아는 사람이 많다 (발의 너비와 무관)
- 불규칙 활용 : 듣다 → 들어요, 짓다 → 지어요
- (같은 관용구의 예) "국수를 먹다"(결혼하다), "미역국을 먹다"(시험에 떨어지다)

- 시사점

- 예외를 규칙으로 일일이 열거하는 접근은 확장되지 않는다 → 데이터 기반 학습이 필요

1.3 자연어처리가 어려운 이유

- ③ 언어의 유연성과 확장성 (Productivity)
 - 유한한 단어와 규칙을 조합해 사실상 무한한 문장을 만들 수 있다
- 예시 : 문장은 얼마든지 길어질 수 있다
 - "The young man closed the door" → 형용사를 넣어 "The young man closed the old wooden door"
 - 내포절을 계속 붙이면 문장 길이는 이론적으로 제한이 없다
- 시간에 따른 변화
 - 신조어·유행어가 끊임없이 생기고, 쓰이지 않는 단어는 사라진다
 - 이런 변화는 일반화된 규칙으로 설명하기 어렵고, 학습 데이터를 빠르게 낱게 만든다

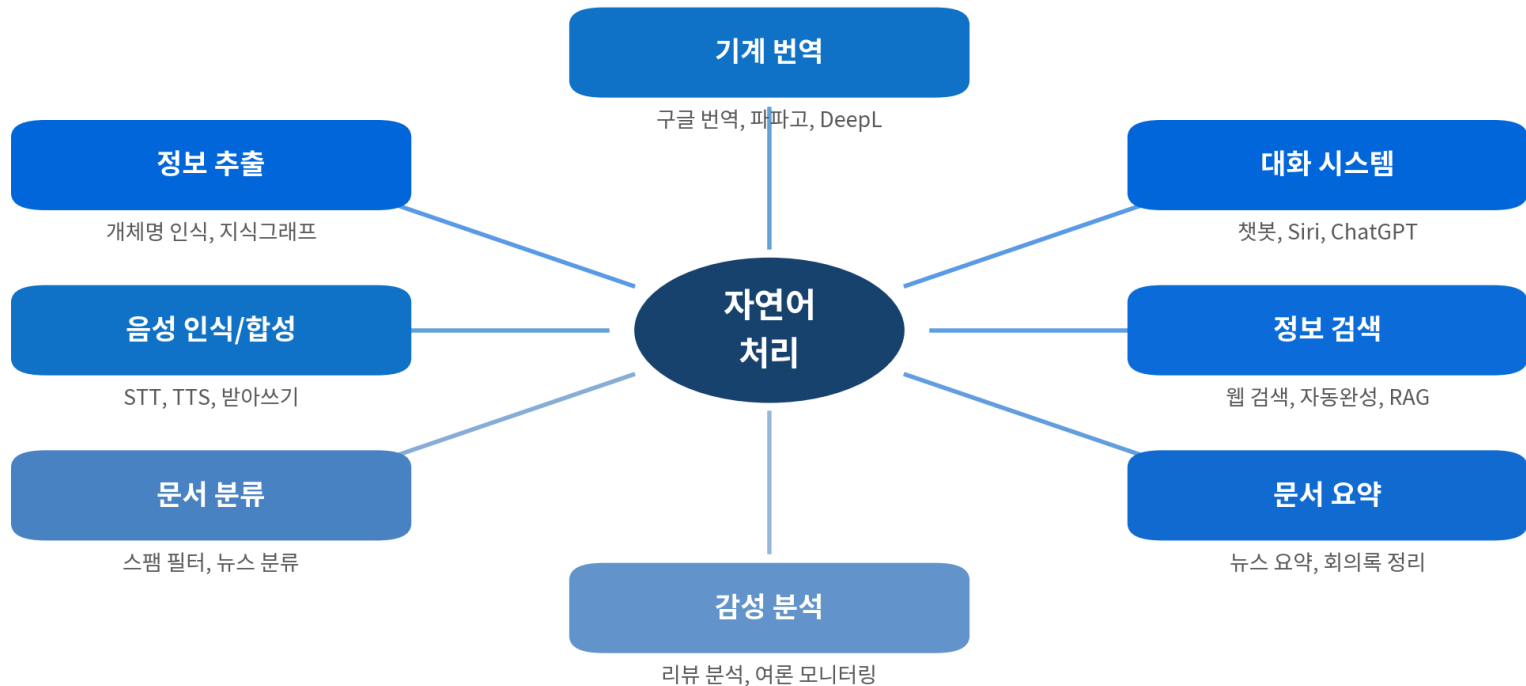
1.3 자연어처리가 어려운 이유

- **한국어가 특히 어려운 이유**

- 교착어 : 체언에 조사, 어간에 어미가 계속 붙어 한 어절이 여러 형태소로 구성됨
 - "학교에서는" = 학교 + 에서 + 는 → 형태소 분석이 선행되어야 함
- 어순이 비교적 자유롭고 주어·목적어가 자주 생략됨
- 띄어쓰기 오류가 흔하고, 띄어쓰기가 의미를 바꾸기도 함 ("아버지가방에들어가신다")
- 높임법·종결어미가 다양해 같은 의미도 표현이 여러 가지
- 영어에 비해 공개된 학습용 코퍼스와 벤치마크의 양이 적음

1.4 자연어처리의 주요 응용 분야

- 자연어처리는 이미 일상 서비스 곳곳에 들어와 있다



1.4 자연어처리의 주요 응용 분야

- ① 기계 번역 (Machine Translation)
 - 가장 오래되고 사용자에게 가장 친숙한 응용 분야
 - 서비스 예 : 구글 번역, 네이버 파파고, DeepL, 카카오 i 번역
- 발전 과정
 - 규칙 기반(RBMT) → 통계 기반(SMT) → 신경망 기반(NMT) → LLM 기반
 - 현재는 문서 전체의 문맥과 문체까지 고려한 번역으로 발전하고 있음
- 남은 과제
 - 저자원 언어, 전문 용어, 문화적 맥락과 관용 표현의 번역

1.4 자연어처리의 주요 응용 분야

- ② 정보 검색과 질의 응답

- 검색 : 웹 검색, 문서 검색, 검색어 자동완성, 오타 교정
- 질의응답(QA) : 질문에 대해 문서에서 근거를 찾아 답을 제시
 - 기계 독해(MRC) : 주어진 지문을 읽고 질문에 답하는 과제 (KorQuAD 등)
- 검색 증강 생성(RAG) : 검색으로 찾은 문서를 언어모델에 넣어 근거 있는 답을 생성

- ③ 정보 추출 (Information Extraction)

- 개체명 인식(NER), 관계 추출, 사건 추출 → 지식 그래프 구축
- 활용 : 계약서에서 당사자·금액·기한 자동 추출, 뉴스에서 인물·기업 관계 추적

1.4 자연어처리의 주요 응용 분야

- ④ 텍스트 분류 (Text Classification)
 - 스팸 메일 필터, 뉴스 카테고리 분류, 문의 메일의 부서 자동 배정
 - 1주차 실습에서 직접 만들어 볼 과제이기도 하다
- ⑤ 감성 분석 (Sentiment Analysis)
 - 텍스트에 담긴 긍정·부정·중립의 태도를 판별
 - 활용 : 상품평 선별, 브랜드 여론 모니터링, 고객 지원 우선순위 결정
 - 세분화된 형태 : 속성 기반 감성 분석 ("배송은 빠르는데 품질은 별로")
- ⑥ 텍스트 유사도
 - 중복 문서 탐지, 표절 검사, 유사 질문 추천

1.4 자연어처리의 주요 응용 분야

- ⑦ 문서 요약 (Summarization)
 - 추출 요약 : 원문에서 중요한 문장을 골라 이어 붙임
 - 생성 요약 : 원문을 이해한 뒤 새로운 문장으로 다시 씀
 - 활용 : 포털 뉴스 요약, 회의록 정리, 논문 초록 생성
- ⑧ 텍스트 생성 (Text Generation)
 - 글쓰기 보조, 코드 생성, 광고 문구 작성, 소설·시나리오 초안
- ⑨ 음성 인식과 합성
 - STT(Speech-To-Text) : 시리, 구글 어시스턴트, 빅스비, 알렉사, 회의 받아쓰기
 - TTS(Text-To-Speech) : 오디오북, 내비게이션 안내, 접근성 지원

1.4 자연어처리의 주요 응용 분야

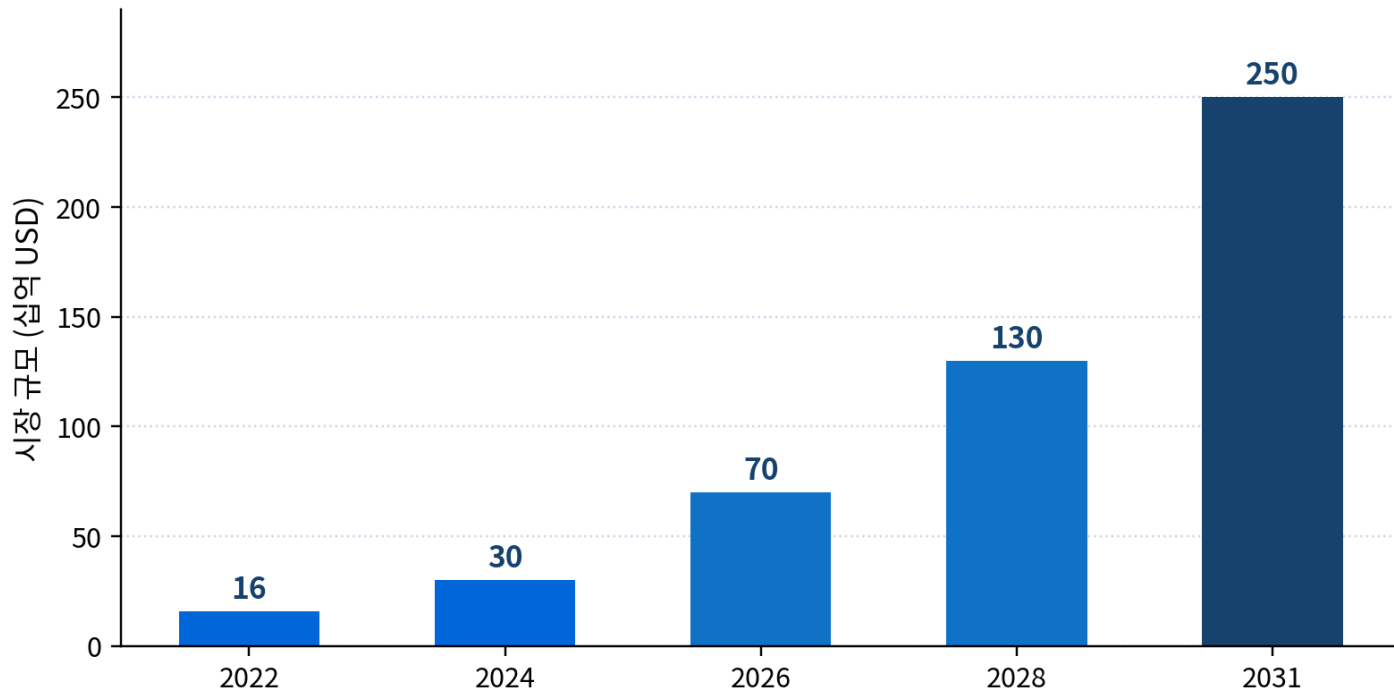
◦ 산업별 활용 사례

- 금융 : 공시·리포트 분석, 상담 챗봇, 이상거래 관련 문서 심사
- 의료 : 진료 기록 요약, 의학 논문 검색, 환자 문진 보조
- 법률 : 판례 검색, 계약서 조항 검토, 법리 추출
- 커머스 : 상품평 분석, 검색어 이해, 고객 문의 자동 응대
- 공공·미디어 : 민원 분류, 사실관계 점검, 표제 자동 생성
- 교육 : 자동 채점, 작문 피드백, 맞춤형 학습 콘텐츠 생성

1.4 자연어처리의 주요 응용 분야

- 산업적 중요성 — 시장은 빠르게 커지고 있다

글로벌 자연어처리 시장 전망 (CAGR 약 29%)

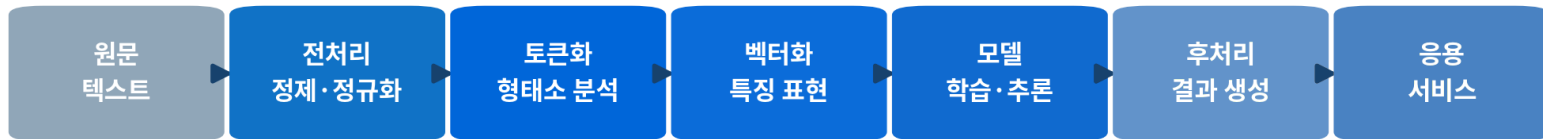


출처: MarketsandMarkets, Fortune Business Insights 등 (수치는 조사기관별 상이)

1.5 자연어처리 시스템은 어떻게 만들어지는가

- 자연어처리 시스템은 여러 처리 단계가 연결된 '파이프라인' 구조를 가진다

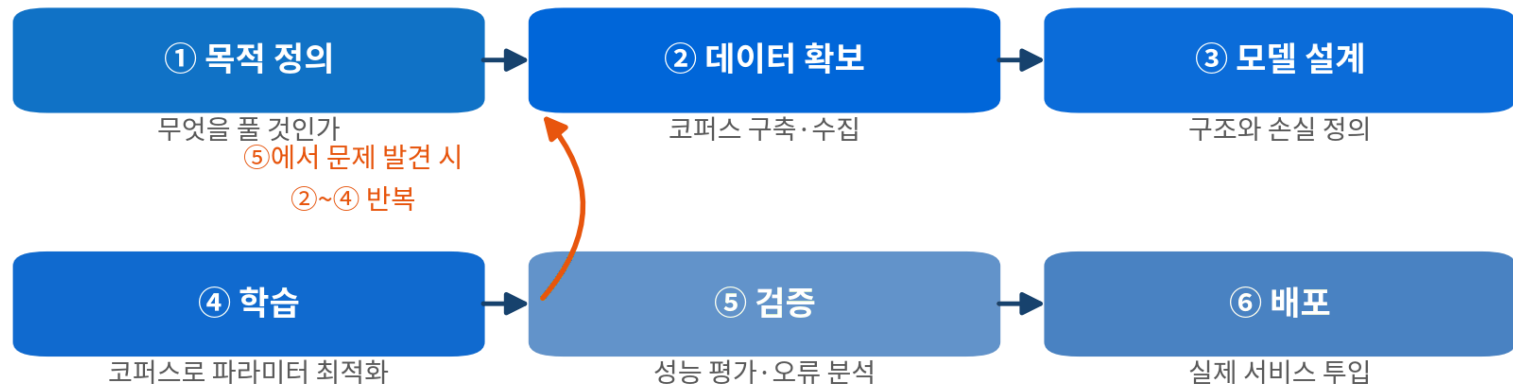
자연어처리 파이프라인



3주차: 토큰화·태깅 | 4주차: 구문·의미 분석 | 5주차: 단어 표현·분류 | 11~14주차: 딥러닝 모델

1.5 자연어처리 시스템은 어떻게 만들어지는가

- 딥러닝 기반 자연어처리 연구·개발의 여섯 단계



1.5 자연어처리 시스템은 어떻게 만들어지는가

- **코퍼스 (Corpus, 말뭉치)**

- 통계·딥러닝 기반 자연어처리에서 사용되는 대규모 문장 모음
- 문장만 담기도 하지만, 목적에 따라 분석 결과(품사·개체명·감성 등)를 함께 붙인다
 - 주석이 달린 코퍼스를 '태깅된 코퍼스', 번역쌍을 담은 것을 '병렬 코퍼스'라 한다

- **왜 중요한가**

- 딥러닝 모델의 성능은 데이터의 양과 품질에 크게 좌우된다
- 편향된 코퍼스로 학습하면 모델도 그 편향을 그대로 재현한다

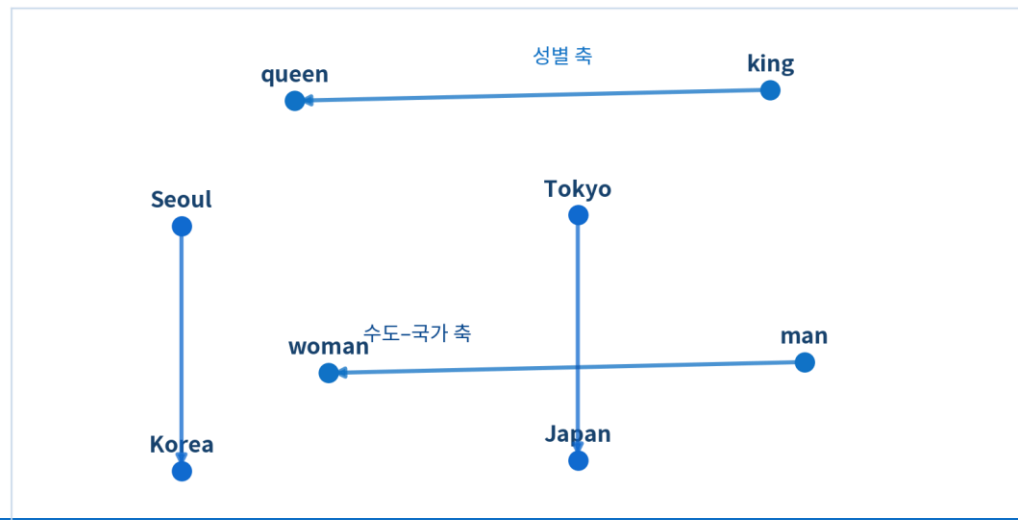
- **대표적인 한국어 코퍼스**

- 세종 코퍼스, 모두의 말뭉치(국립국어원), KorQuAD, NSMC(네이버 영화 리뷰)

1.5 자연어처리 시스템은 어떻게 만들어지는가

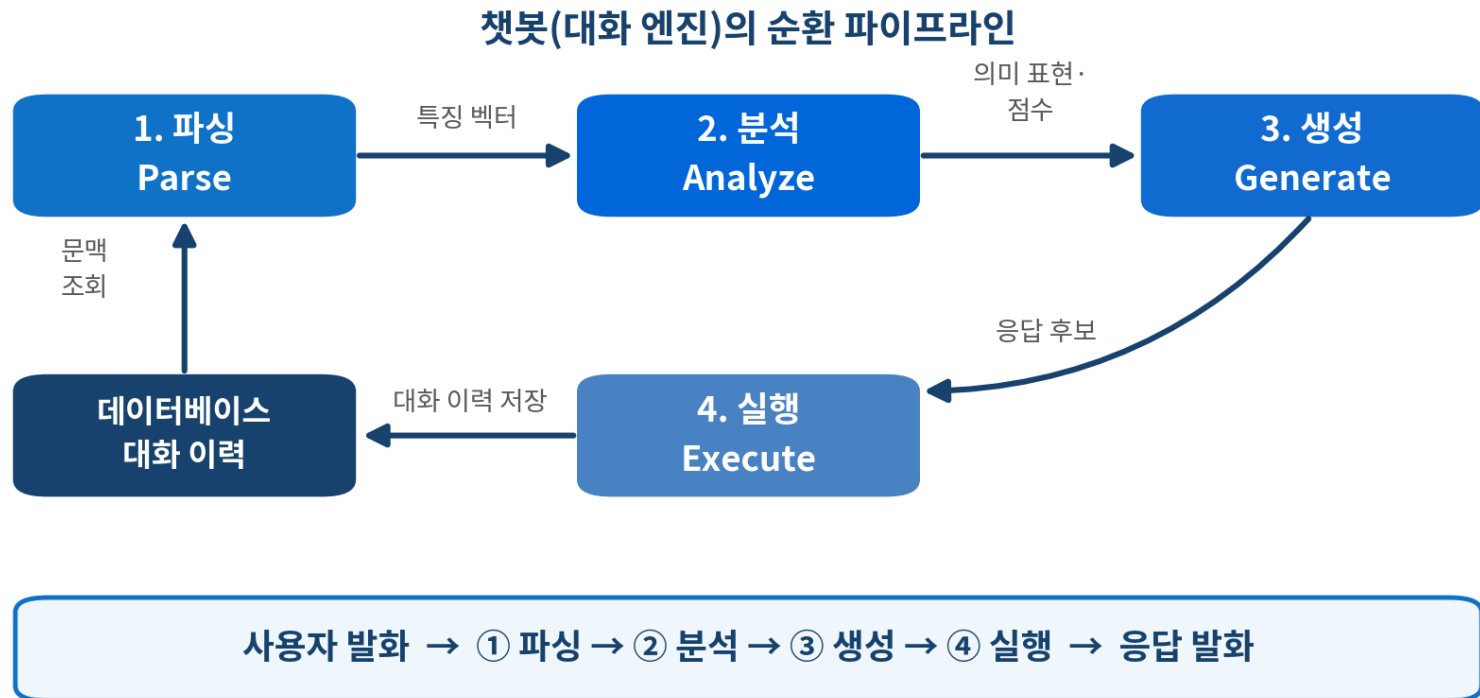
- 단어 임베딩 (Word Embedding)
 - 각 단어(형태소)를 실수 벡터로 변환하는 전처리 과정
 - 비슷한 의미의 단어는 가까이, 비슷한 관계의 단어쌍은 같은 방향에 놓인다

단어 임베딩: 비슷한 관계는 비슷한 방향의 벡터로 나타난다
 $\text{king} - \text{man} + \text{woman} \approx \text{queen}$



1.5 자연어처리 시스템은 어떻게 만들어지는가

◦ 사례 연구 : 챗봇(대화 엔진)의 파이프라인



1.5 자연어처리 시스템은 어떻게 만들어 지는가

- 챗봇 파이프라인의 네 단계

- ① 파싱 : 자연어 텍스트에서 특징(feature)과 구조적 수치 자료를 추출
- ② 분석 : 정서·문법성·의미에 대한 평점을 매겨 특징들을 생성하고 결합
- ③ 생성 : 템플릿·검색·언어모델을 이용해 적절한 응답문을 작성
- ④ 실행 : 대화 내역과 목표에 기초해 제시문을 계획하고 다음 응답문을 선택

- 덧붙여

- 이전 제시문과 응답문을 기억하기 위한 데이터베이스가 함께 필요하다
- 각 단계는 하나 이상의 알고리즘이 병렬 또는 직렬로 실행되는 구조
- 최근에는 네 단계를 하나의 대규모 언어모델이 통합 수행하는 방식이 확산되고 있다

1.6 자연어처리의 한계와 윤리적 쟁점

- 기술이 강력해질수록 함께 커지는 문제들

환각 Hallucination	편향 Bias	프라이버시	저작권·출처
그렇듯하지만 사실이 아닌 내용을 생성	학습 데이터의 사회적 편견을 그대로 학습	학습·이용 과정에서 개인정보 노출 위험	생성물의 권리 귀속과 출처 표시 문제

1.6 자연어처리의 한계와 윤리적 쟁점

- **연구자·개발자가 지켜야 할 원칙**

- 모델의 출력을 사실로 단정하지 말고 근거(출처)를 함께 제시한다
- 학습 데이터의 수집 경위와 라이선스를 확인하고 문서화한다
- 성별·지역·연령 등 집단별 성능 차이를 별도로 측정한다
- 개인정보가 포함된 텍스트는 비식별화 후 사용한다
- 자동화된 판단이 사람에게 미치는 영향을 사전에 검토한다

- **이 강의에서는**

- 매 실습마다 결과를 해석하고 "왜 이렇게 나왔는가"를 함께 논의한다

정리

- 자연어처리는 컴퓨터가 사람의 언어를 이해(NLU)하고 생성(NLG)하게 하는 분야다
- 규칙 기반 → 통계 기반 → 신경망 → 사전학습·LLM 으로 패러다임이 이동해 왔다
- 자연어가 어려운 이유는 중의성, 규칙의 예외, 유연성과 확장성 때문이다
- 한국어는 교착어·어순 자유·생략 등으로 추가적인 어려움을 갖는다
- 번역·검색·질의응답·분류·요약·대화 등 폭넓은 응용 분야가 존재한다
- 자연어처리 시스템은 전처리-벡터화-모델-후처리의 파이프라인으로 구성된다
- 데이터(코퍼스)의 양과 품질이 성능을 좌우하며, 윤리적 검토가 함께 필요하다

다음 주 예고

- 2주차 : 자연어처리를 위한 수학 그리고 언어학의 기본 원리
 - 확률과 통계 : 조건부 확률, 베이즈 정리, 최대우도추정
 - 선형대수 : 벡터, 행렬 연산, 내적과 코사인 유사도
 - 언어학 기초 : 형태론, 통사론, 의미론
- 미리 준비하면 좋은 것
 - 고등학교 수준의 확률·통계 개념 복습
 - 1주차 실습 노트북의 NumPy 배열 연산 부분 다시 실행해 보기

참고문헌

- **국내 도서**

- 전창욱 외, 『텐서플로 2와 머신러닝으로 시작하는 자연어 처리』, 위키북스
- 임희석, 『자연어처리 바이블 — 핵심이론 응용 시스템 딥러닝』, 휴먼싸이언스
- 홉슨 레인 외, 『파이썬으로 배우는 자연어 처리 인 액션』, 제이펍
- 손해림 고시(Sohom Ghosh) · 드와이트 거닝, 『예제로 배우는 자연어 처리 기초』, 에이콘

- **해외 교재 및 논문**

- Jurafsky & Martin, Speech and Language Processing (3rd ed. draft)
- Turing, A. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind
- Mikolov et al. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space
- Vaswani et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS
- Devlin et al. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers. NAACL

질문 및 정리

Q & A

자연어처리 개요 — 여기까지 질문 있으신가요?